

$$\int_{-1}^{+1} d\xi \int_0^{\infty} dk e^{ikr\xi} = \int_{-1}^{+1} d\xi \int_{-\infty}^0 dk e^{ikr\xi}$$

所以

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_{-1}^{+1} d\xi \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d(kr) e^{i(kr)\xi} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_{-1}^{+1} \delta(\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r}\end{aligned}\quad (1.2.28)$$

问题得证。由此得

$$\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r}) \quad (1.2.29)$$

$$\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \quad (1.2.30)$$

4. δ 函数与 θ 函数(阶跃函数)

定义函数(图 1.3):

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & (x>0) \\ 0 & (x<0) \end{cases} \quad (1.2.31)$$

显然它与 δ 函数的关系是

$$\delta(x) = \frac{d\theta(x)}{dx} \quad (1.2.32)$$

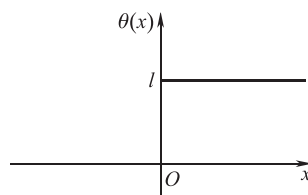


图 1.3

此外,由函数定义性质可知(图 1.4-图 1.6)

$$\theta(-x) = \begin{cases} 0 & (x>0) \\ 1 & (x<0) \end{cases} \quad (1.2.33)$$

$$\theta(t-t_0) = \begin{cases} 1 & (t>t_0) \\ 0 & (t<t_0) \end{cases} \quad (1.2.34)$$

$$\theta(t_0-t) = \begin{cases} 0 & (t>t_0) \\ 1 & (t<t_0) \end{cases} \quad (1.2.35)$$

利用 δ 函数和 θ 函数的性质可以表示有关函数图形和电流密度。

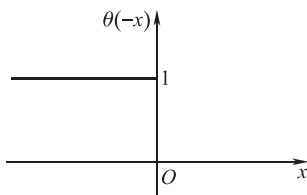


图 1.4

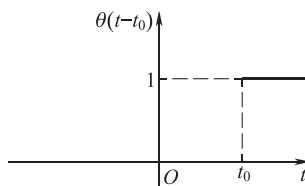


图 1.5

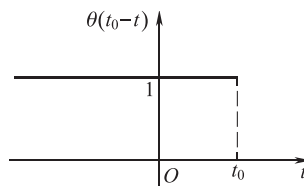


图 1.6

[例 1-12] (1) 利用 θ 函数表示图 1.7 的函数图形;

(2) 如在 xz 平面有一导电板,恒定电流 I 沿 z 轴流动,板宽为 a (图 1.8),求空间电流密